

SnapStamp

실행 안내서

이벤트 포토부스 (인생4컷) · BETA Ver-0.1 · Windows 10 / 11

ABSTRACT

본 문서는 SnapStamp BETA Ver-0.1의 설치·설정 및 행사 운영에 관한 실무 안내서다. SnapStamp는 Windows 환경에서 동작하는 이벤트 포토부스 프로그램으로, 행사 참가자가 버튼 한 번으로 네 컷을 촬영하면 프로그램이 이를 한 장의 사진으로 합성하고, 짧은 움짤(GIF 또는 MP4)을 함께 만들어 QR 코드로 즉시 전달한다. 사진은 인터넷 업로드 없이 운영 PC 안에서만 보관·전달되므로 참가자의 초상이 외부 서버로 나가지 않는다. 별도 설치 절차가 없으며 일반 USB 웹캠으로 동작한다. 본 안내서는 최초 실행부터 브랜딩·레이아웃 설정, 손님 수령 페이지 구성, 행사 당일 운영, 문제 해결에 이르는 전 과정을 기술한다.

키워드 이벤트 포토부스, 인생4컷, QR 전달, 로컬 전달, 움짤, 오프라인 운영

항목	내용
문서 버전	BETA Ver-0.1 (2026년)
적용 환경	Windows 10 / 11 (64비트)
전제 조건	USB 웹캠 1대 · 손님 휴대폰이 접속할 Wi-Fi (또는 PC 모바일 핫스팟)
관리자 권한	불필요
인터넷	불필요 — 사진은 외부로 전송되지 않음

목 차

1. 설치 및 최초 실행

- 1.1 시스템 요구사항
- 1.2 압축 해제와 폴더 구조
- 1.3 최초 실행 절차
- 1.4 카메라 연결

2. 설정 — 사진 만들기

- 2.1 레이아웃 · 사진 배치
- 2.2 브랜딩 · 색감
- 2.3 촬영 전 보정
- 2.4 테스트 촬영과 미리보기

3. 설정 — 손님 전달

- 3.1 전달 방식과 QR
- 3.2 손님 수령 페이지 꾸미기
- 3.3 Wi-Fi 접속 안내
- 3.4 움짤 설정

4. 행사 당일 운영

- 4.1 운영 흐름
- 4.2 손님 안내 문구
- 4.3 방치 자동 복귀
- 4.4 저장되는 파일

5. QR 코드의 수명

- 5.1 언제까지 받을 수 있나
- 5.2 종료 시 주의

6. 문제 해결

- 6.1 일반 오류 대처
- 6.2 자주 묻는 질문

1. 설치 및 최초 실행

1.1 시스템 요구사항

항목	요구사항	비고
운영체제	Windows 10 이상 (64비트)	Windows 11 권장
카메라	USB 웹캠 (UVC 표준)	미러리스+HDMI 캡처카드도 동일하게 인식
메모리	8 GB 이상	16 GB 권장 — 움짤 인코딩에 여유
저장 공간	프로그램 약 340 MB + 사진	세션당 사진 약 1.7 MB + 움짤 1~5 MB
네트워크	손님 휴대폰이 접속할 Wi-Fi	인터넷 회선은 불필요. PC 모바일 핫스팟으로 대체 가능
관리자 권한	불필요	

1.2 압축 해제와 폴더 구조

배포 파일은 SnapStamp.zip 이다. 압축을 풀면 SnapStamp 폴더 하나가 나오고, 그 안에는 _internal 폴더 1개와 SnapStamp.exe 파일 1개가 들어 있다. 실행은 SnapStamp.exe를 더블클릭하면 되고, 사용 방식은 단일 실행 파일일 때와 완전히 동일하다.

주의 exe 파일만 따로 빼내면 실행되지 않는다. _internal 폴더가 항상 exe 옆에 같이 있어야 한다. 바탕화면에서 실행하고 싶다면 exe를 옮기지 말고 마우스 오른쪽 → 바로 가기 만들기로 단축 아이콘만 옮긴다. 또한 압축 프로그램 안에서 바로 실행하지 말고 반드시 폴더에 풀고 나서 실행한다.

1.3 최초 실행 절차

(1) SnapStamp.exe 실행

더블클릭한다. 설치 절차는 없다. 창이 뜨기까지 1~2초가 걸린다.

(2) Windows SmartScreen 처리

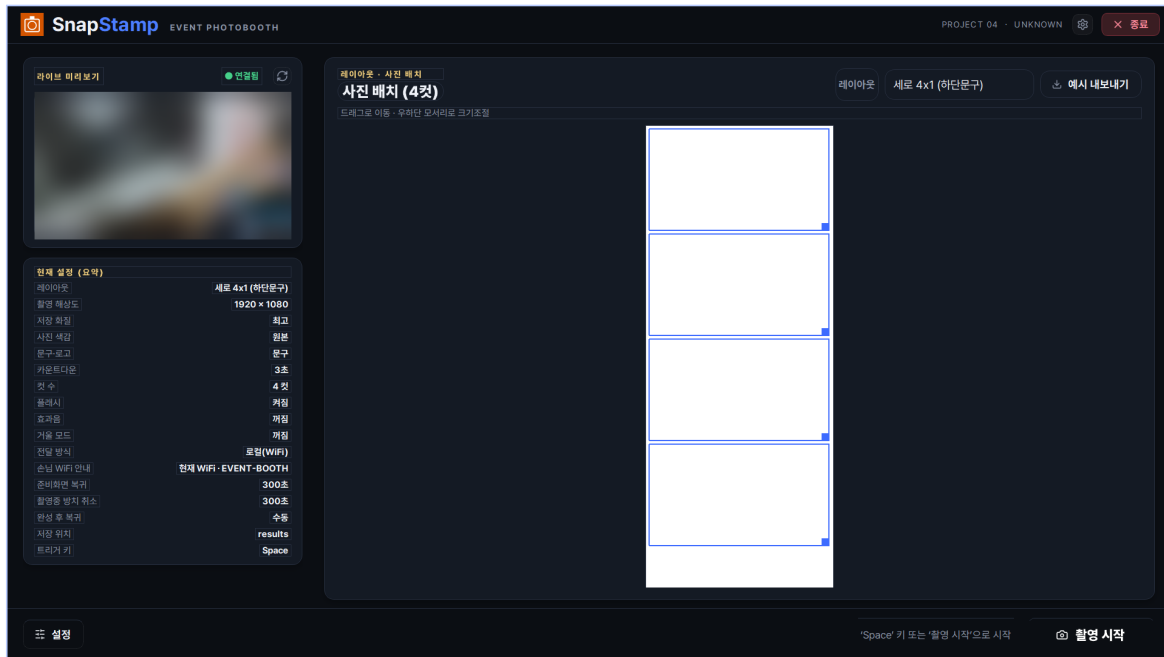
인터넷에서 받은 파일에 최초 1회 "Windows에서 PC를 보호했습니다" 경고가 표시될 수 있다. 차단이 아니라 경고이며 [추가 정보] → [실행]을 선택하면 통과된다. 이후에는 표시되지 않는다.

(3) 카메라 자동 연결 확인

좌측 상단 라이브 미리보기에 화면이 나오고 [연결됨] 표시가 켜지면 정상이다.

(4) 설정 확인 후 [촬영 시작]

레이아웃·브랜딩을 확인하고 우측 하단 [촬영 시작]을 누르면 손님 화면으로 전환된다.



[그림 1] 운영자 화면. 좌측에 라이브 미리보기와 현재 설정 요약, 우측에 사진 배치 편집기가 있다. 우측 하단 [촬영 시작]을 누르면 손님 화면으로 전환된다.

행사 당일 첫 실행 금지 프로그램은 서명이 없어 백산-SmartScreen이 최초 1회 경고를 낼 수 있다. 행사 전날 운영 PC에서 미리 한 번 실행해 두면 당일 이 과정이 생략된다.

1.4 카메라 연결

USB 웹캠을 꽂으면 자동으로 인식·연결된다. 여러 대가 연결돼 있으면 설정 창에서 사용할 카메라를 고를 수 있고, 한 번 고른 카메라는 다음 실행에도 유지된다. 연결이 끊기면 프로그램이 스스로 재연결을 시도하므로 케이블을 뽑았다 꽂을 필요는 없다.

Windows 설정에서 [개인 정보] → [카메라] → "데스크톱 앱이 카메라에 액세스하도록 허용"이 꺼져 있으면 화면이 검게 나온다. 켜져 있는지 먼저 확인한다.

2. 설정 — 사진 만들기

좌측 하단 [설정] 버튼을 누르면 설정 창이 열린다. 설정 창은 일반 설정 · 브랜딩/색감 · 손님 받기 페이지 세 개의 항목으로 나뉜다. 바꾼 값은 우측 미리보기에 즉시 반영된다.

2.1 레이아웃 · 사진 배치

메인 화면 우측에서 완성본의 사진 배치를 고른다. 세로 4컷(인생4컷 스트립), 가로 2x2, 가로 1x4 등 11종의 프리셋이 있고, 하단·상단 문구 영역이 있는 형태와 아이돌 포토카드형도 포함된다. 프리셋을 고른 뒤 사진 칸을 드래그로 옮기고 우하단 모서리로 크기를 조절할 수 있으며, 직접 조정하면 목록에는 사용자 지정으로 표시된다.

[예시 내보내기]를 누르면 각 레이아웃의 가이드 PNG가 폴더로 저장된다. 이 위에 디자인을 얹고 사진 자리를 투명하게 뚫으면 나만의 프레임 템플릿이 된다.

2.2 브랜딩 · 색감

설정	설명
배경색	완성본 바탕색. 색상 견본을 클릭하거나 직접 지정
문구	완성본에 새길 행사명·문구. 비워두면 표시되지 않음
문구 위치	9방향(좌상 ~ 우하) 중 선택
문구 크기	% 가 아닌 포인트(pt) 단위로 지정. 완성본 폭에 맞춰 자동 축소됨
날짜 표시	촬영 날짜를 문구와 함께 넣을지 여부
색감	원본 · 따뜻하게 · 차갑게 · 필름 · 비비드 · 흑백 6종

2.3 촬영 전 보정

밝기 · 대비 · 채도 · 선명도를 미리 조절해 둘 수 있다. 촬영된 모든 사진에 동일하게 적용되므로, 행사장 조명이 어둡거나 색이 틀 때 미리 맞춰 두면 손님마다 손볼 필요가 없다. 수치 영역은 가로 스크롤로 되어 있어 미리보기를 크게 유지한 채 조절할 수 있다.

2.4 테스트 촬영과 미리보기

색감은 실제 사진 없이 가늠하기 어렵다. [테스트 촬영] 버튼을 누르면 그 자리에서 한 장을 찍어 미리보기 네 칸을 그 사진으로 채운다. 이후 색감·보정을 바꿀 때마다 결과가 즉시 반영되므로 실제 조명에서 색을 맞출 수 있다. 사진이 작아 보이면 [사진 1장만 보기]로 크게 확인한다.

미리보기는 사진이 빠진 완성본과 같은 비율·같은 글자 크기로 그려진다. 즉 미리보기에서 보이는 문구 위치와 크기가 실제 결과물과 일치한다.

3. 설정 — 손님 전달

3.1 전달 방식과 QR

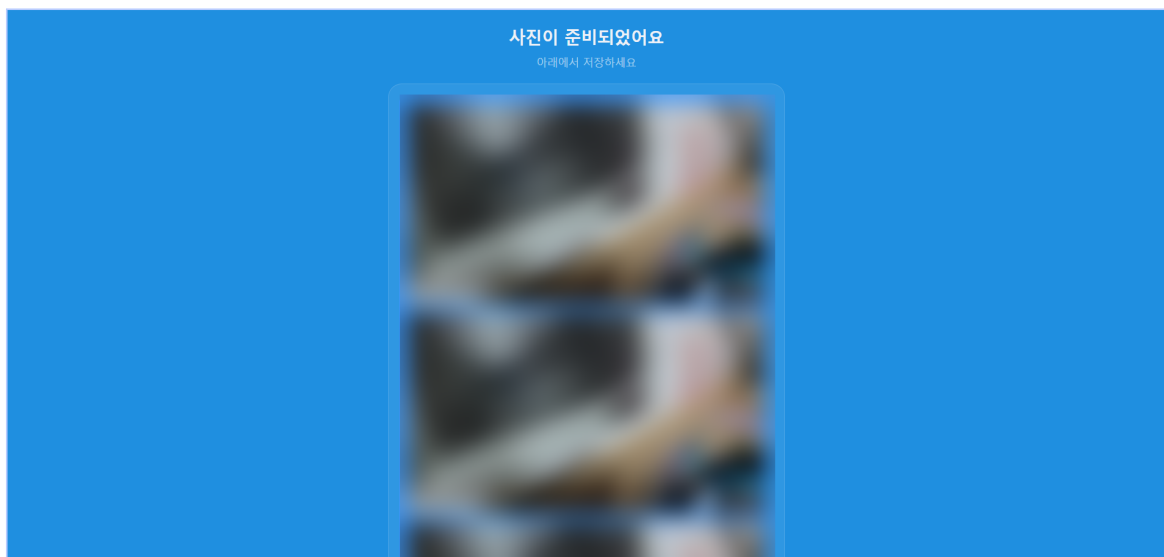
완성된 사진은 운영 PC 안의 작은 웹서버를 통해 전달된다. 사진이 인터넷의 외부 저장소로 올라가지 않으므로 참가자의 초상이 외부로 나가지 않는다. 손님은 같은 Wi-Fi에 접속한 뒤 완성 화면의 QR을 찍으면 사진과 움짤을 함께 받을 수 있다.

완성 화면에는 QR이 두 개 표시된다. ① Wi-Fi 연결 — 찍으면 부스 Wi-Fi에 자동 접속된다. ② 사진·움짤 받기 — 수령 페이지로 이동한다. 손님에게는 "① 먼저 찍고 ② 찍으세요"로 안내한다.

3.2 손님 수령 페이지 꾸미기

손님이 QR로 들어오는 페이지도 행사에 맞게 꾸밀 수 있다. 설정 창의 [손님 받기 페이지] 항목에서 지정한다.

설정	설명
배경색 · 글자색	페이지 전체 색. 글자색은 배경에 맞춰 자동 대비 조정도 가능
로고	페이지 상단에 넣을 로고 이미지 파일
행사 문구	"○○ 페스티벌 포토부스" 같은 페이지 제목



[그림 2] 손님이 QR로 접속했을 때 보이는 수령 페이지. 설정한 배경색·문구가 그대로 적용되며, 아래로 내리면 [사진 저장하기]와 [움짤 저장하기] 버튼이 있다.

3.3 Wi-Fi 접속 안내

방식	설명
표시 안 함	손님이 이미 같은 Wi-Fi에 있는 경우
현재 Wi-Fi	운영 PC가 접속 중인 공유기 정보를 안내
모바일 핫스팟	PC의 핫스팟을 켜고 그 SSID·비밀번호로 QR 생성. 공유기가 없는 야외 행사용

3.4 움짤 설정

네 컷을 찍는 동안 셔터 직전의 짧은 순간을 함께 담아 움직이는 4컷을 만든다. 인스타그램 등에 올리기 좋은 형태이며, 사진과 같은 QR에서 함께 받을 수 있다. 설정 창에서 켜기/끄기와 GIF / MP4 형식을 고른다. 움짤은 사진보다 조금 늦게 완성되므로, 완성 화면에는 그동안 "움짤 만드는 중" 문구가 표시되고 준비가 끝나면 "모두 준비 완료"로 바뀐다. 손님은 기다리지 않고 QR을 먼저 찍어도 된다.

4. 행사 당일 운영

4.1 운영 흐름

(1) 대기 화면

브랜드와 안내 문구가 뜬 채 카메라가 살아 있다. 손님이 오면 시작 버튼을 누른다.

(2) 준비 화면

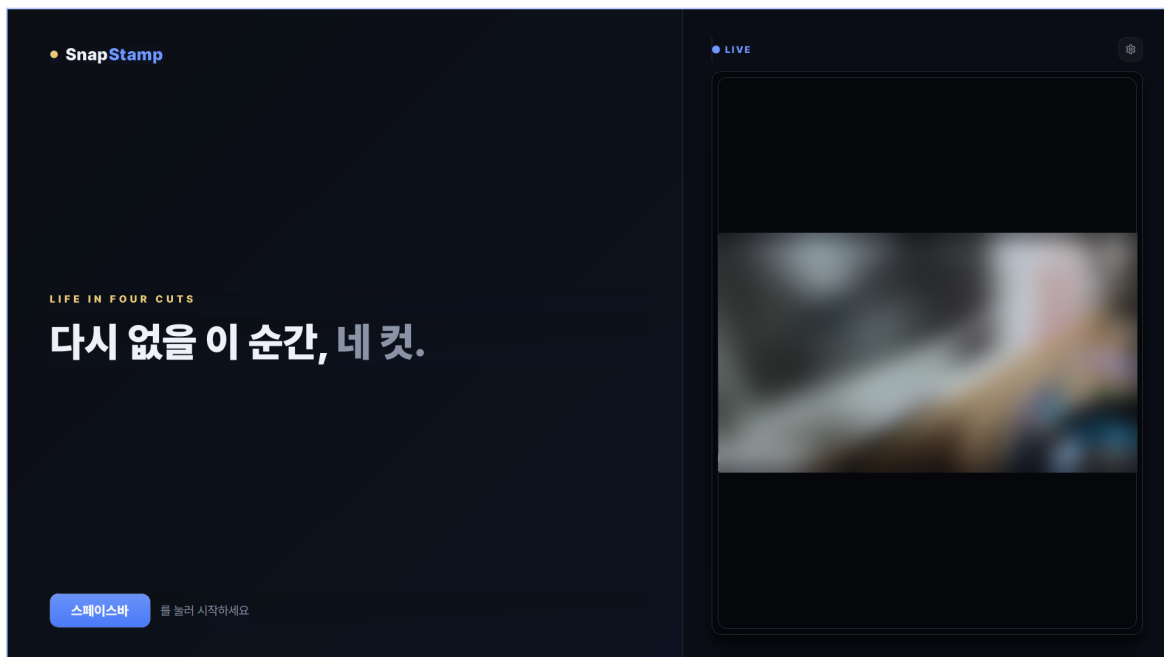
"준비되면 버튼을 한 번 더 눌러 촬영을 시작하세요"가 뜬다. 손님이 자세를 잡을 시간을 주는 단계다.

(3) 네 컷 촬영

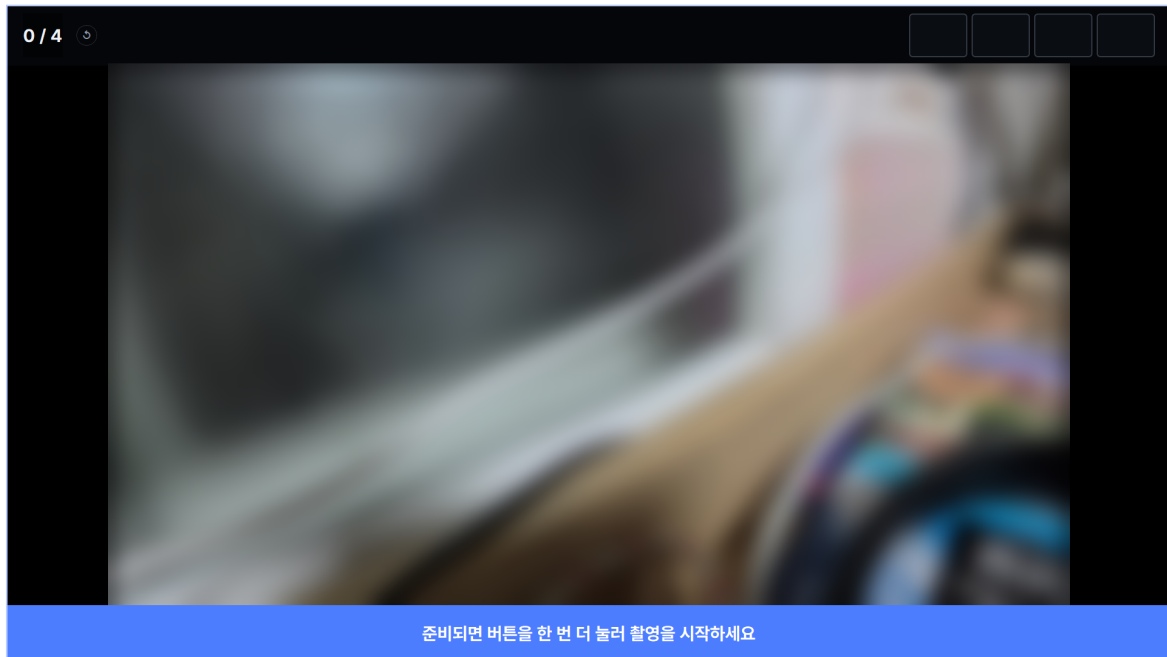
카운트다운(기본 3초) 후 촬영된다. 셔터 순간 화면이 흰색으로 번쩍이며, 상단에 0/4 → 4/4로 진행이 표시된다. 컷마다 버튼을 한 번씩 누른다.

(4) 완성 화면

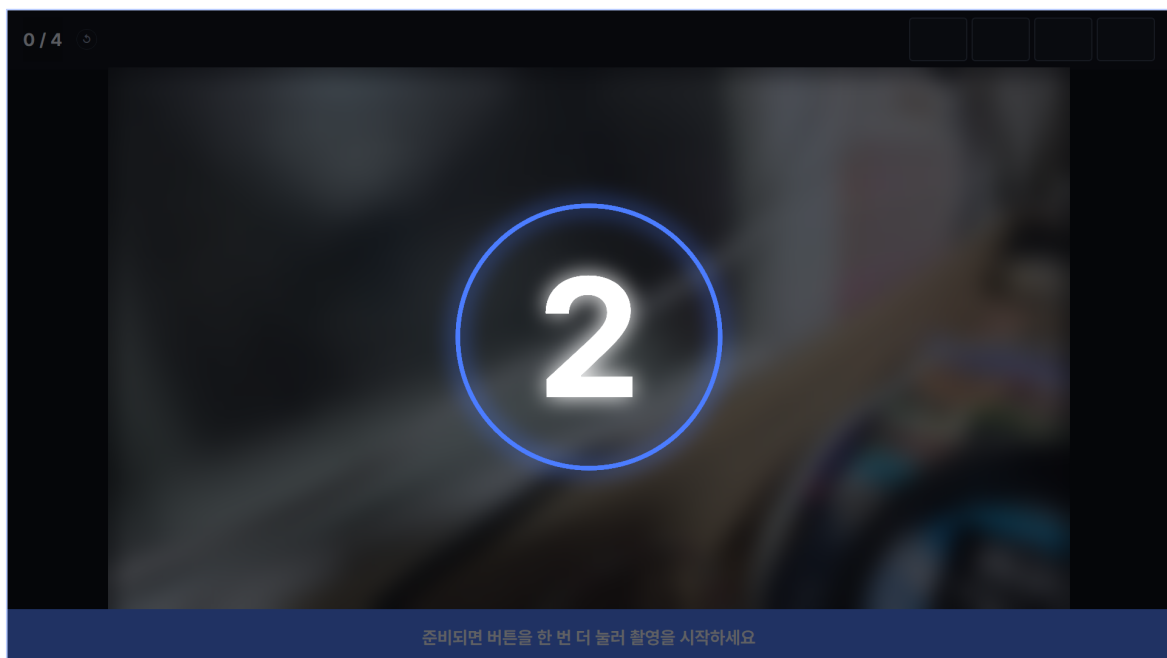
합성된 사진이 연출과 함께 나타나고 QR 두 개가 표시된다. 손님이 사진을 받아 가면 버튼을 두 번 빠르게 눌러 다음 손님을 받는다.



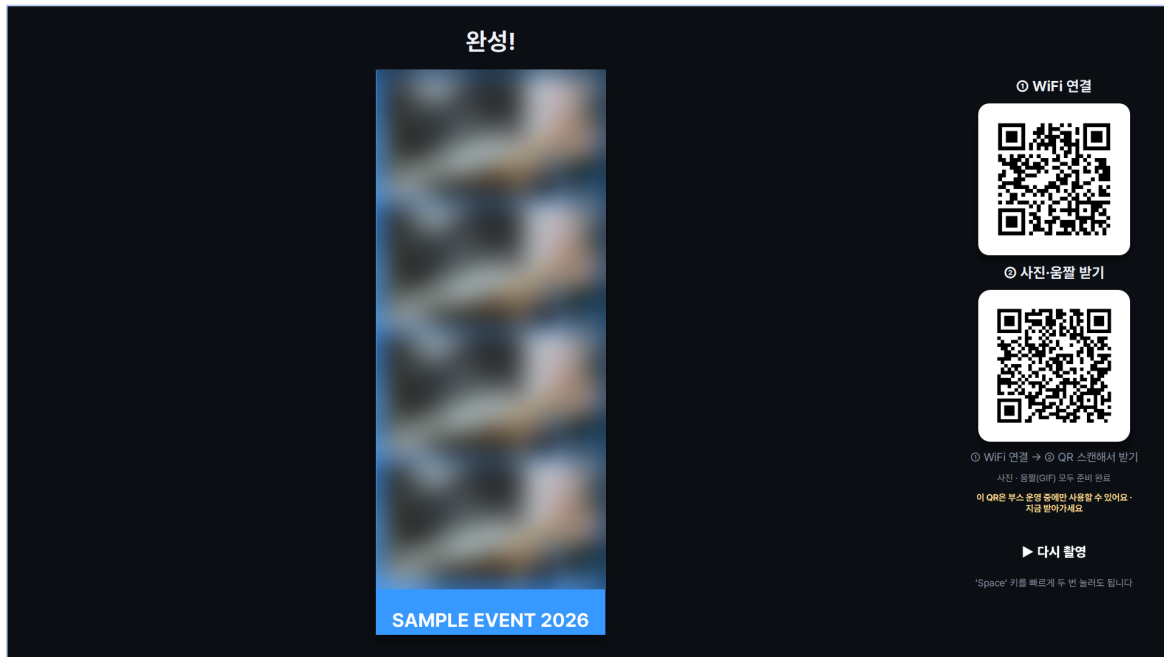
[그림 3] ① 대기 화면. 브랜드와 안내 문구가 표시되고 우측에 라이브 카메라가 계속 살아 있다.



[그림 4] ② 준비 화면. 상단에 진행(0/4)과 컷 미리보기 칸이 보이고, 하단에 다음 동작 안내가 나온다.



[그림 5] ③ 카운트다운. 숫자가 3 → 1로 줄고 0이 되면 촬영된다. 셔터 순간 화면이 흰색으로 번쩍인다.



[그림 6] ④ 완성 화면. 좌측에 완성된 4컷, 우측에 QR 두 개(① Wi-Fi 연결 → ② 사진·음짬 받기). 음짬이 아직 만들어지는 중이면 그 자리에 진행 문구가 표시된다.

위 그림에서 카메라에 비친 장면은 촬영 장소 보호를 위해 흐리게 처리한 것이며, 실제 화면에서는 선명하게 표시된다.

4.2 손님 안내 문구

기본 트리거는 스페이스바이며 설정에서 다른 키로 바꿀 수 있다. USB 아케이드 버튼을 연결하면 손님은 큰 버튼 하나만 누르면 된다. 부스 앞에 다음 문구를 붙여 두면 안내가 거의 필요 없다.

순서	안내
1	버튼을 눌러 시작하세요
2	자세를 잡고 버튼을 한 번 더 — 3초 뒤 촬영됩니다
3	네 번 반복하면 사진이 완성됩니다
4	① Wi-Fi QR → ② 사진 QR 순서로 찍어 받아 가세요

4.3 방치 자동 복귀

손님이 중간에 자리를 뜨면 프로그램이 스스로 대기 화면으로 돌아간다. 준비 화면과 촬영 중 각각 대기 시간을 설정할 수 있고, 돌아가기 직전에는 "N초 뒤 처음으로 돌아갑니다" 예고가 표시되어 촬영 중인 손님이 갑자기 초기화되어 놀라는 일이 없다. 완성 화면은 기본적으로 자동 복귀하지 않는다 (손님이 QR을 찍을 시간을 위해). 필요하면 자동으로 바꿀 수 있다.

4.4 저장되는 파일

지정한 저장 폴더에는 완성한 4컷 사진과 완성한 움짤 두 가지만 남는다. 촬영 원본이나 작업 중 파일은 임시 폴더에서 처리되고 자동으로 정리되므로 폴더가 지저분해지지 않는다. 파일 이름은 촬영 시각과 고유 번호로 지어져 겹치지 않는다.

용량 기준 한 팀당 사진 약 1.7 MB + 움짤 1~5 MB. 100팀을 받아도 1 GB 미만이다.

5. QR 코드의 수명

5.1 언제까지 받을 수 있나

QR 링크는 프로그램이 켜져 있는 동안 계속 유효하다. 손님마다 서로 다른 주소가 발급되고 이전 손님의 링크가 밀려나거나 덮어써지지 않는다. 즉 몇 번째 손님이든, 처음 찍은 손님이 행사 마지막에 QR을 찍어도 사진을 받을 수 있다. 받을 수 있는 사진 개수에 제한은 없다.

연속 300회 세션을 돌린 시험에서 267건의 링크 전부가 마지막 시점까지 정상 동작했고, 프로그램을 껐다 켜 뒤에도 이전 QR이 계속 동작하는 것을 확인했다.

5.2 종료 시 주의

링크가 끊기는 경우는 두 가지뿐이다.

상황	결과
프로그램 종료	그때까지 나눠 준 QR이 모두 동작하지 않게 된다
저장 폴더에서 파일 삭제	해당 손님의 사진만 받을 수 없게 된다

행사 중에는 프로그램을 끄지 않는다. 종료할 때 경고가 표시되며, 아직 사진을 받아 가지 않은 손님이 있는지 확인한 뒤 종료한다. 사진 파일 자체는 저장 폴더에 그대로 남으므로, 나중에 따로 전달할 수 있다.

6. 문제 해결

6.1 일반 오류 대처

증상	원인	조치
실행이 안 됨	exe만 따로 옮김	_internal 폴더와 같은 자리에 두고 실행. 바로 가기를 사용
백신이 차단	서명 없는 프로그램 오탐	차단 해제 후 예외 등록. 행사 전날 미리 실행해 확인
화면이 검음	카메라 권한 꺼짐	Windows 설정 → 개인 정보 → 카메라 → 데스크톱 앱 허용
카메라 인식 안 됨	다른 프로그램이 사용 중	화상회의 앱 등을 종료 후 재실행
QR을 찍어도 안 열림	손님이 다른 Wi-Fi에 있음	먼저 Wi-Fi QR로 부스 Wi-Fi에 접속시킨다
움짇이 안 생김	설정에서 꺼져 있음	설정 창에서 움짇 켜기 확인
버튼을 눌러도 반응 없음	다른 창이 앞에 있음	SnapStamp 화면을 한 번 클릭해 앞으로 가져온다

6.2 자주 묻는 질문

Q. 사진이 인터넷 어딘가로 올라가나요?

A. 아니다. 사진은 운영 PC 안에만 저장되고, 같은 Wi-Fi에 있는 손님 휴대폰으로만 전달된다. 외부 서버로 전송되지 않으며 제작자에게도 아무 정보가 가지 않는다.

Q. 인터넷이 없는 야외에서도 되나요?

A. 된다. PC의 모바일 핫스팟을 켜고 설정에서 핫스팟 방식을 고르면, 손님은 그 핫스팟에 접속해 받는다.

Q. 몇 팀까지 연속으로 받을 수 있나요?

A. 300회 연속 시험에서 실패가 없었고 메모리도 늘지 않았다. 하루 행사 분량은 문제없다.

Q. 프린터로 뽑을 수 있나요?

A. 현재 버전은 QR 전달만 지원한다. 실물 프린터 연동은 다음 버전에서 다룬다.

Q. DSLR을 연결할 수 있나요?

A. 현재 버전은 USB 웹캠 방식이다. HDMI 캡처카드를 쓰면 미러리스 화면도 웹캠으로 인식되어 사용할 수 있다. 카메라 직접 제어는 다음 버전에서 다룬다.

제작	정보
제작	Unknown
유튜브	https://www.youtube.com/@unknown8563
버전	SnapStamp BETA Ver-0.1